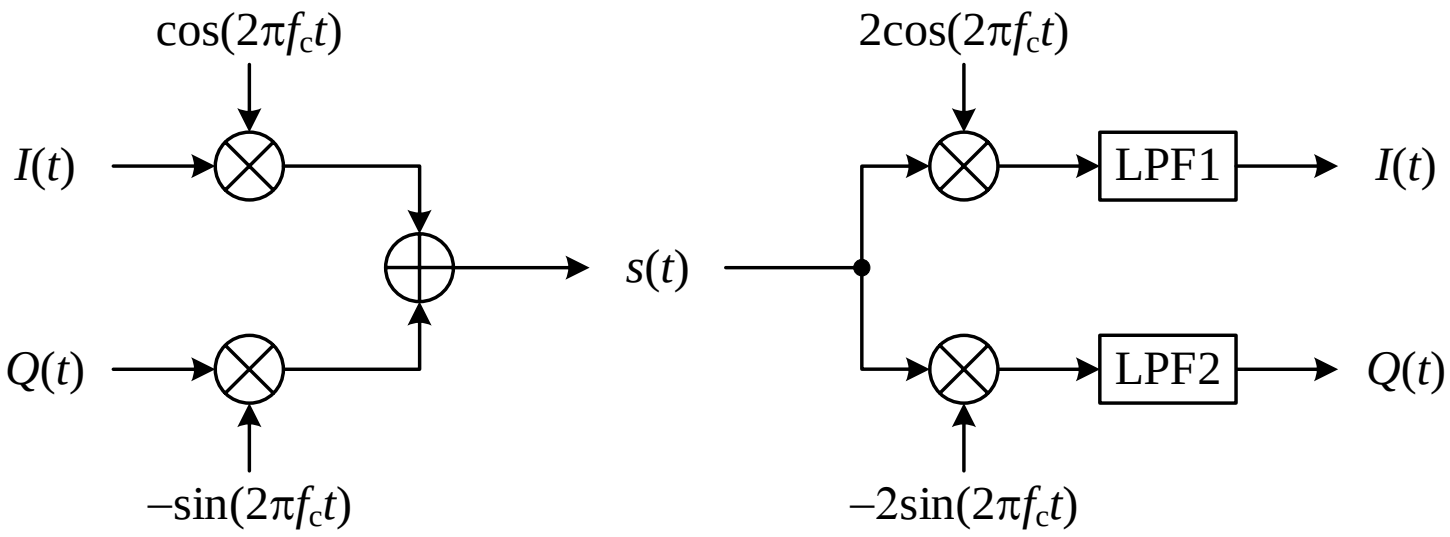
《通信原理》第4章

4.2 双边带抑制载波调制

DSB-SC

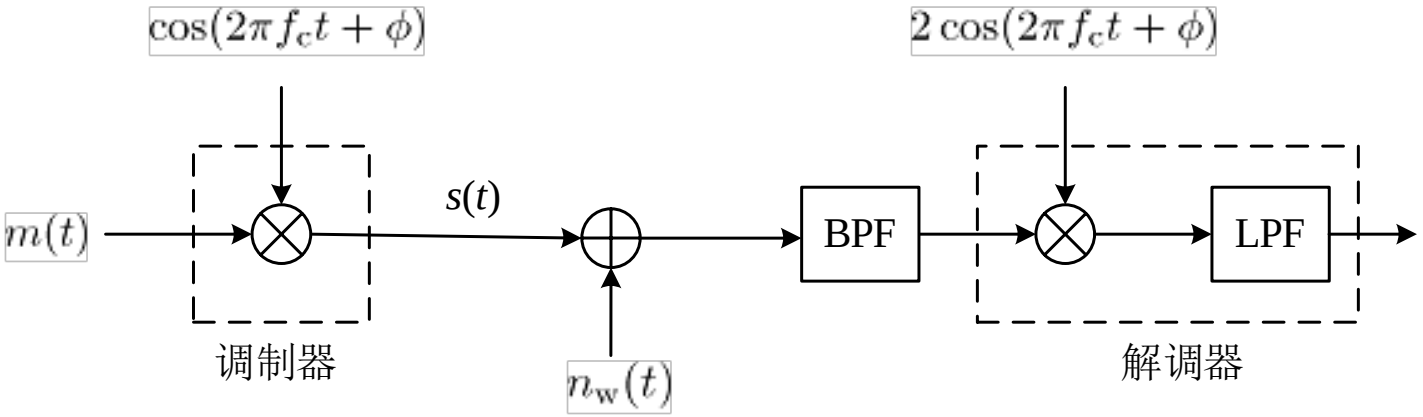
现代通信系统普遍采用I/Q正交调制解调



$$s(t) = I(t)\cos(2\pi f_c t) - Q(t)\sin(2\pi f_c t)$$

基于此图，为了传输模拟信号$m(t)$，可以取$I(t) = m(t)$、$Q(t) = 0$。这样形成的就是DSB-SC。

DSB-SC系统框图



载波可以有任意相位ϕ，但收发各自的载波（称为本地载波，local carrier）必须具有相同的频率、相位。

为了抑制噪声，在解调之前，信号先通过一个BPF。AWGN的大部分被BPF挡在门外。

收发本地载波可以有其他的幅度系数，BPF的增益可以不是1。

DSB-SC信号表达式

- 根据系统框图可以写出DSB信号的表达式为

$$s(t)=m(t)\cdot A_c\cos(2\pi f_c t+\phi)$$

- 简单起见，取$A_c=1$，$\phi=0$，此时

$$s(t)=m(t)\cdot\cos 2\pi f_c t$$

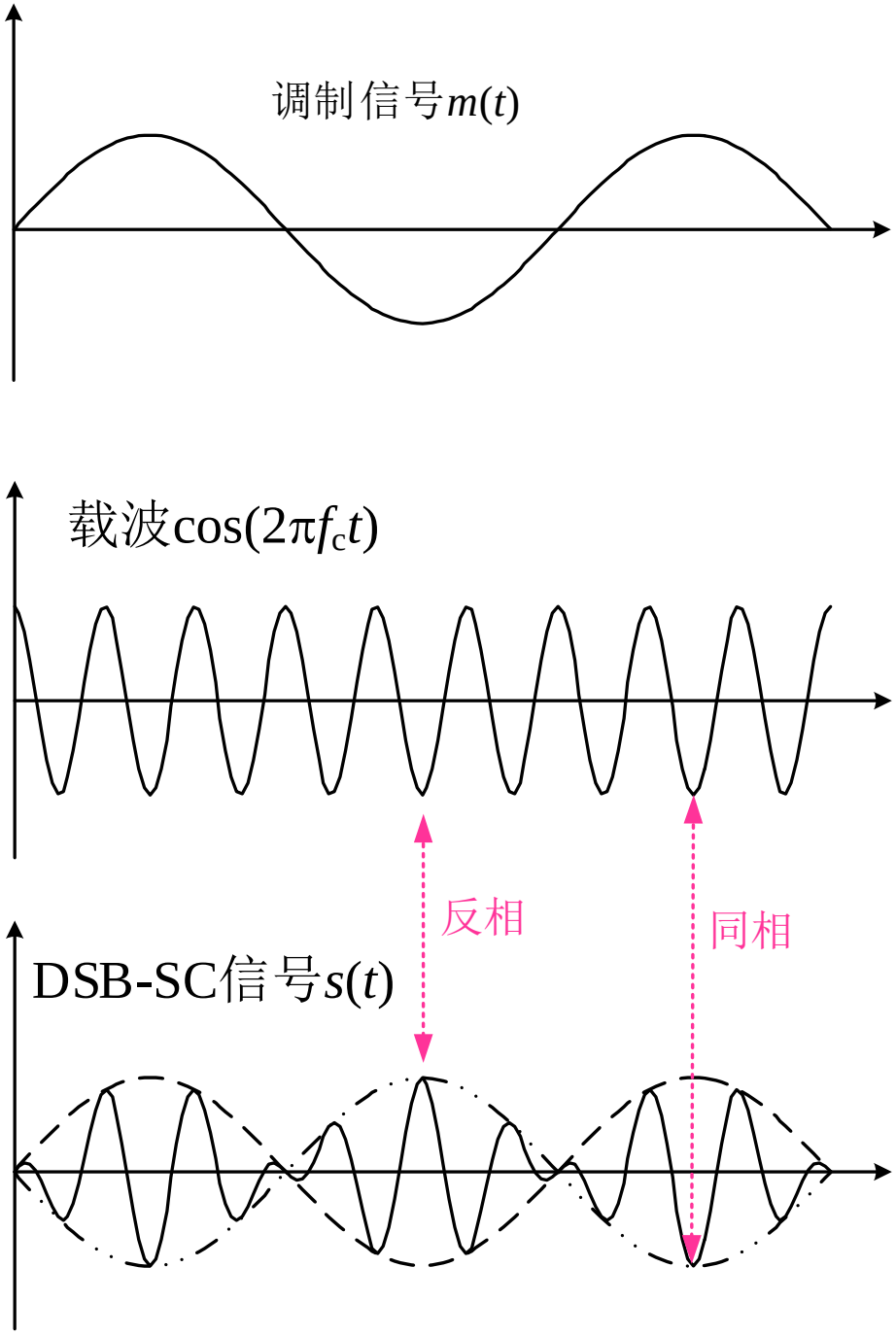
- DSB-SC信号是带通信号，它只有同相分量，没有正交分量，其复包络是

$$s_L(t)=m(t)$$

或者

$$s_L(t)=A_c\cdot m(t)$$

DSB-SC信号波形



$m(t) > 0$ 时， $s(t)$ 与载波同相；$m(t) < 0$ 时，$s(t)$ 与载波反相。

DSB-SC信号的频谱

对于任意带通信号$s(t)$，若其复包络$s_{\mathrm{L}}(t)$的傅氏变换是$S_{\mathrm{L}}(f)$，则$s(t)$的傅氏变换是

$$S(f)=\frac{1}{2}S_{\mathrm{L}}(f-f_{\mathrm{c}})+\frac{1}{2}S_{\mathrm{L}}^{*}(-f-f_{\mathrm{c}})$$

DSB-SC信号$s(t)=m(t)\cdot A_{\mathrm{c}}\cos 2\pi f_{\mathrm{c}}t$是带通信号，其复包络$s_{\mathrm{L}}(t)=A_{\mathrm{c}}\cdot m(t)$的傅氏变换是

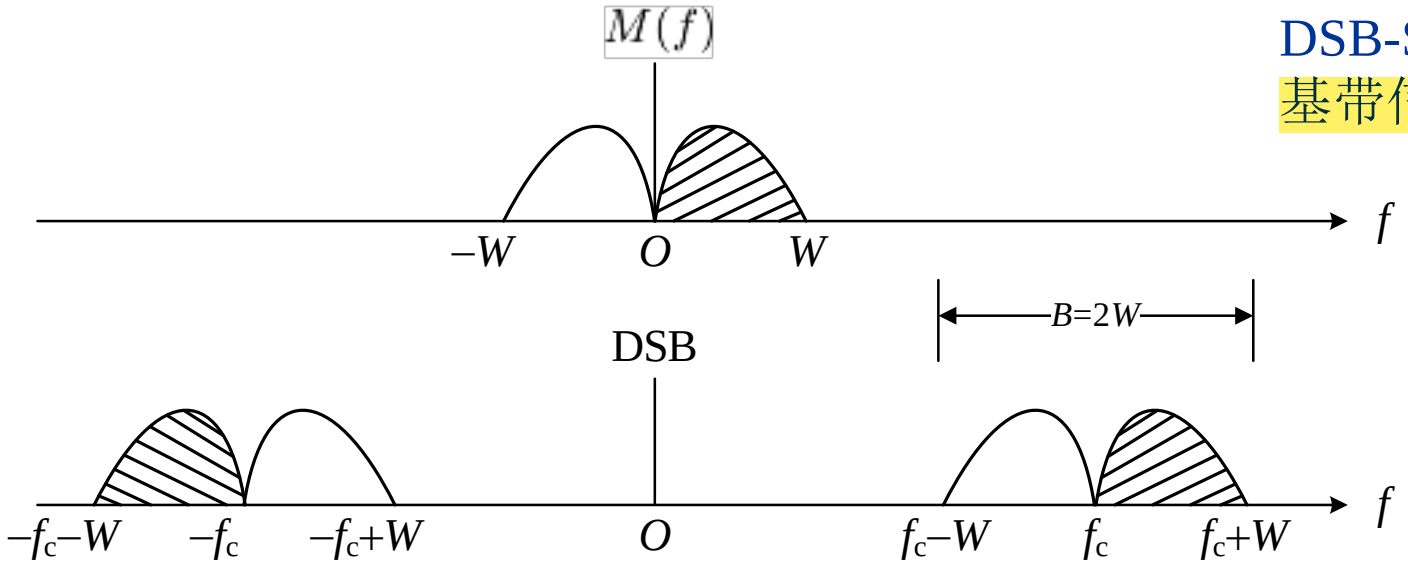
$$S_{\mathrm{L}}(f)=A_{\mathrm{c}}\cdot M(f)=A_{\mathrm{c}}\cdot M^{*}(-f)$$

$m(t)$是实信号

因此

$$S(f)=\frac{A_{\mathrm{c}}}{2}[M(f-f_{\mathrm{c}})+M(f+f_{\mathrm{c}})]$$

DSB-SC信号的频谱图



DSB-SC信号的带宽是基带信号带宽的2倍

$B = 2W$

在载频f_c两旁有两个对称的边带（side band），所以叫双边带（Double side band）。由于默认$m(t)$是零均值，不包含直流分量（$f = 0$处无冲激），所以频谱搬移后不包含载频分量（$f = f_c$处无冲激），所以叫抑制载波（suppressed carrier）。

DSB-SC信号的功率谱密度

对于任意带通信号$s(t)$，若其复包络$s_{\mathrm{L}}(t)$的功率谱密度是$P_{\mathrm{L}}(f)$，则$s(t)$的功率谱密度是

$$P_s(f)=\frac{1}{4}P_{\mathrm{L}}(f-f_{\mathrm{c}})+\frac{1}{2}P_{\mathrm{L}}(-f-f_{\mathrm{c}})$$

若DSB-SC信号$s(t)=m(t)\cdot A_{\mathrm{c}}\cos 2\pi f_{\mathrm{c}}t$中$m(t)$的功率谱密度是$P_m(f)$，则

$$P_{\mathrm{L}}(f)=A_{\mathrm{c}}^2P_m(f)=A_{\mathrm{c}}^2P_m(-f)$$

因此

$$P_s(f)=\frac{A_{\mathrm{c}}^2}{4}\left[P_m(f-f_{\mathrm{c}})+P_m(f+f_{\mathrm{c}})\right]$$

- **例**：设模拟基带信号是单音信号$m(t)=a\cos 2\pi f_m t$，载波是$c(t)=\cos 2\pi f_c t$，则DSB-SC信号是$s(t)=m(t)\cdot c(t)=a\cos 2\pi f_m t\cos 2\pi f_c t$，其复包络是：

$$s_{\mathrm{L}}(t)=a\cdot\cos 2\pi f_m t=\frac{a}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_m t}+\frac{a}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_m t}$$

复包络的傅氏变换：$S_{\mathrm{L}}(f)=\frac{a}{2}[\delta(f-f_m)+\delta(f+f_m)]$

复包络的功率谱密度：$P_{\mathrm{L}}(f)=\frac{a^2}{4}[\delta(f-f_m)+\delta(f+f_m)]$

$s(t)$的傅氏变换：

$$\begin{aligned}S(f)&=\frac{1}{2}[M(f-f_c)+M(f+f_c)]\\&=\frac{a}{4}[\delta(f-f_m-f_c)+\delta(f+f_m-f_c)+\delta(f-f_m+f_c)+\delta(f+f_m+f_c)]\end{aligned}$$

$s(t)$的功率谱密度：

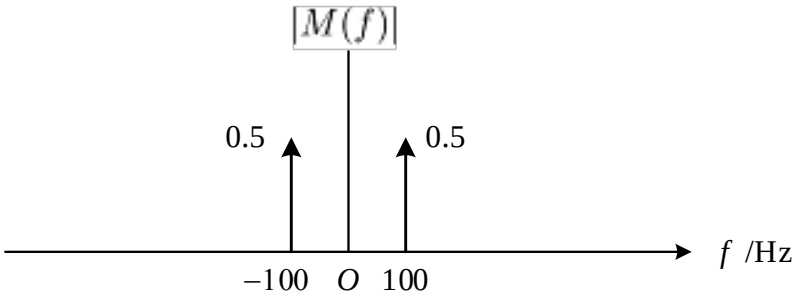
$$\begin{aligned}P_s(f)&=\frac{1}{4}[P_m(f-f_c)+P_m(f+f_c)]\\&=\frac{a^2}{16}[\delta(f-f_m-f_c)+\delta(f+f_m-f_c)+\delta(f-f_m+f_c)+\delta(f+f_m+f_c)]\end{aligned}$$

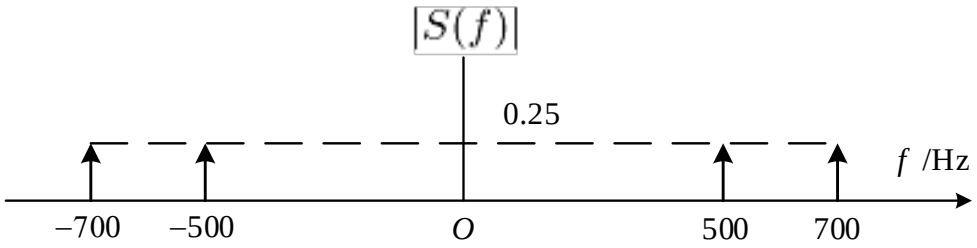
本例中的频谱图

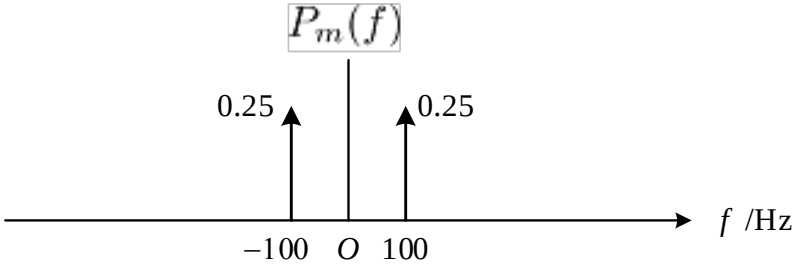
$a = 1$

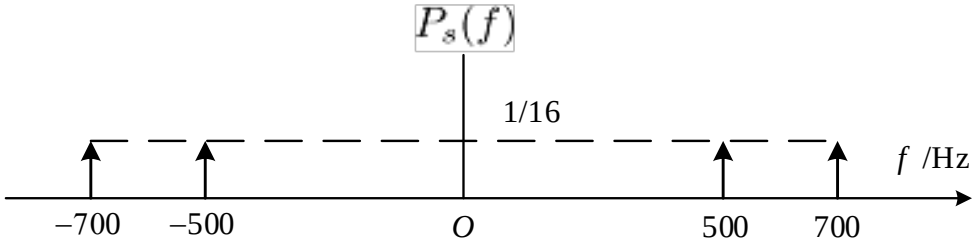
$f_m = 100\text{Hz}$

$f_c = 600\text{Hz}$









小结

- DSB-SC是用$m(t)$与$\cos 2\pi f_c t$相乘
- DSB-SC的复包络是$m(t)$
- DSB-SC的带宽是$B = 2W$，频谱特征是有两个对称的边带，无载波分量